

第三章

一阶微分方程的解的存在定理

- § 3.1 解的存在唯一性定理和逐步逼近法
- § 3.2 解的延拓和解对初值的连续性和可微性
- § 3.3 奇解
- § 3.4 数值解

第三章

一阶微分方程的解的存在定理

问题

1⁰ 初值问题 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$, 的解是否存在?

2⁰ 若初值问题 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$, 的解是存在, 是否唯一?

解不唯一

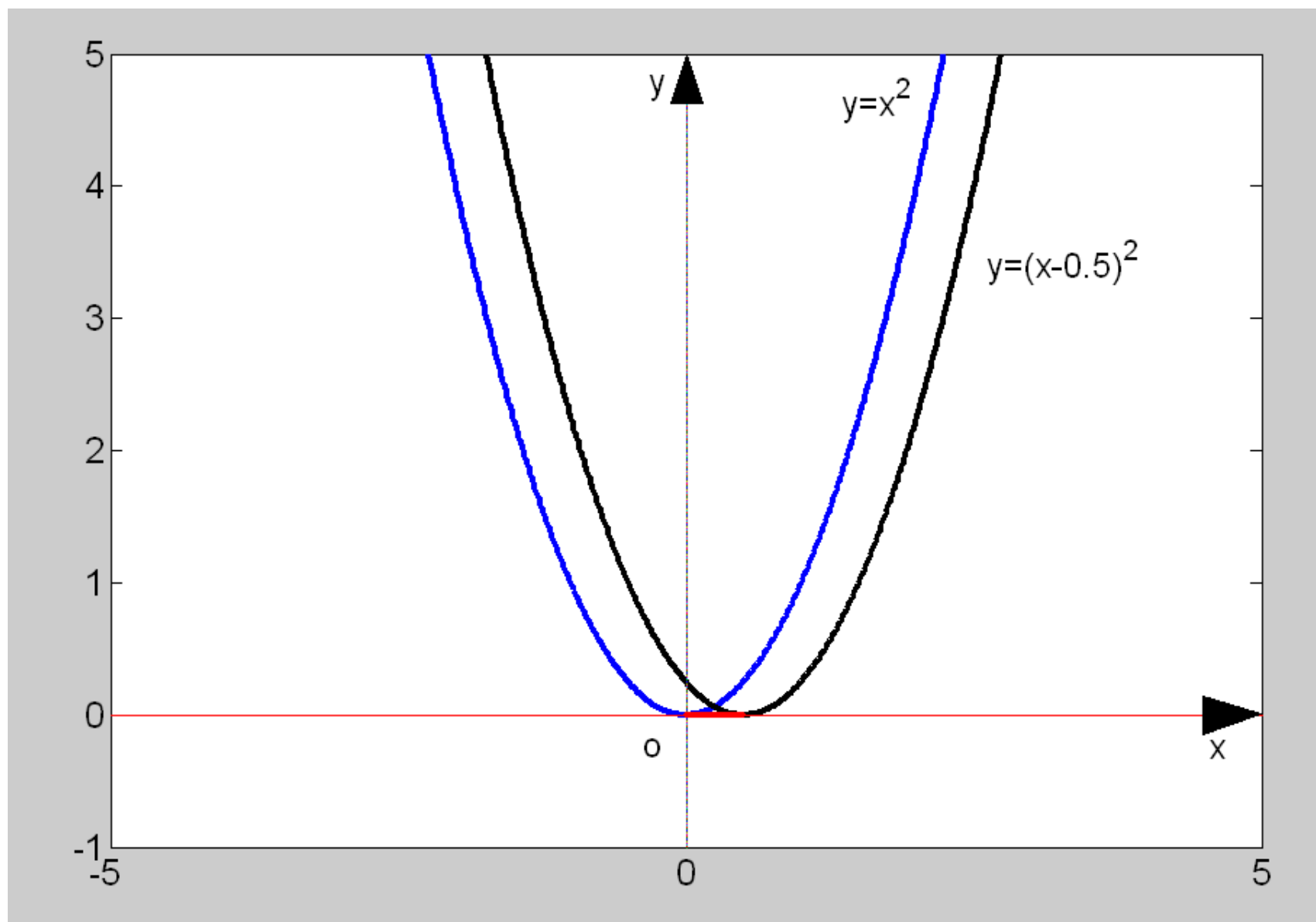
$$\frac{dy}{dx} = 2\sqrt{y}$$

$$x(0) = 0$$

$$y = 0$$

$$y = x^2$$

$$y = \begin{cases} 0, 0 \leq x \leq c \\ (x - c)^2, c < x \leq 1, 0 < c < 1 \end{cases}$$



解不存在

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x} \\ y(0) = 0 \end{cases},$$

对于给定的微分方程, 它的通解一般有无
限多个, 而给定初始条件后, 其解可能不
存在; 若存在, 其解可能唯一, 也可能不
唯一

满足初始条件的微分方程解的存在唯一性
定理是最基本的定理

- 它是数值解的前提
- 解对初值的连续依赖性

§3.1 解的存在唯一性定理与逐步逼近法

一 存在唯一性定理

1 定理1 考虑初值问题

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}, \quad (3.1)$$

其中 $f(x, y)$ 在矩形区域 $R: |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b$, (3.2)

上连续, 并且对 y 满足 $Lipschitz$ 条件:

即存在 $L > 0$, 使对所有 $(x, y_1), (x, y_2) \in R$ 常成立

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|$$

则初值问题(3.1)在区间 $|x - x_0| \leq h$ 上的解存在且唯一,

$$\text{这里 } h = \min(a, \frac{b}{M}), M = \max_{(x, y) \in R} |f(x, y)|$$

证明思路 (1) 初值问题(3.1)的解等价于积分方程

$$y = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y) dt \quad (3.5)$$

的连续解.

(2) 构造(3.5)近似解函数列 $\{\varphi_n(x)\}$

任取一连续函数 $\varphi_0(x)$, $|\varphi_0(x) - y_0| \leq b$, 代入(3.5)

右侧的 y , 得

$$\varphi_1(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(\xi, \varphi_0(\xi)) d\xi$$

若 $\varphi_1(x) = \varphi_0(x)$, 则 $\varphi_0(x)$ 为解, 否则将 $\varphi_1(x)$ 代入(3.5)

右侧的 y , 得

$$\varphi_2(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(\xi, \varphi_1(\xi)) d\xi$$

若 $\varphi_2(x) = \varphi_1(x)$, 则 $\varphi_1(x)$ 为解, 否则将 $\varphi_2(x)$ 代入(3.5)右侧的 y , ……

$$\varphi_{n+1}(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(\xi, \varphi_n(\xi)) d\xi,$$

这里要求 $|\varphi_n(x) - y_0| \leq b$,

若 $\varphi_{n+1}(x) = \varphi_n(x)$, 则 $\varphi_n(x)$ 为解,

否则一直下去可得函数列 $\{\varphi_n(x)\}$

(逐步求(3.5)的解, 逐步逼近法)

(3) 函数序列 $\{\varphi_n(x)\}$ 在 $[x_0 - h, x_0 + h]$ 上一致收敛于 $\varphi(x)$.

这是为了
$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_{n+1}(x) &= y_0 + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{x_0}^x f(\xi, \varphi_n(\xi)) d\xi \\ &= y_0 + \int_{x_0}^x \lim_{n \rightarrow \infty} f(\xi, \varphi_n(\xi)) d\xi\end{aligned}$$

即
$$\varphi(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(\xi, \varphi(\xi)) d\xi,$$

只需函数列 $\{f(x, \varphi_n(x))\}$ 在 $[x_0 - h, x_0 + h]$ 上一致收敛于 $f(x, \varphi(x))$.

由
$$|f(x, \varphi_n(x)) - f(x, \varphi(x))| \leq L |\varphi_n(x) - \varphi(x)|$$

只需 $\{\varphi_n(x)\}$ 在 $[x_0 - h, x_0 + h]$ 上一致收敛于 $\varphi(x)$.

由于 $\varphi_0(x) + \sum_{k=1}^n (\varphi_k(x) - \varphi_{k-1}(x)) = \varphi_n(x),$

于是函数列 $\{\varphi_n(x)\}$ 在 $[x_0 - h, x_0 + h]$ 上一致收敛性, 等价于函数项级数

$$\varphi_0(x) + \sum_{n=1}^{\infty} (\varphi_n(x) - \varphi_{n-1}(x)),$$

在 $[x_0 - h, x_0 + h]$ 上一致收敛性.

(4) $\varphi(x)$ 是积分方程(3.5)定义于 $[x_0 - h, x_0 + h]$ 上连续解且唯一.

下面分五个命题来证明定理,为此先给出

积分方程

如果一个数学关系式中含有定积分符号且在定积分符号下含有未知函数,则称这样的关系式为积分方程.

如: $y = e^x + \int_0^x y(t)dt$, 就是一个简单的积分方程.

积分方程的解

对于积分方程 $y = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y)dt$, 如果存在定义在区间

$I = [\alpha, \beta]$ 上的连续函数 $y = \varphi(x)$, 使得

$$\varphi(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, \varphi(t))dt$$

在区间 I 上恒成立, 则称 $y = \varphi(x)$ 为该积分方程的解.

命题1 初值问题(3.1)等价于积分方程

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}, (3.1)$$

$$y = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y) dt \quad (3.5)$$

证明: 若 $y = \varphi(x)$ 为(3.1)的连续解, 则

$$\begin{cases} \frac{d\varphi(x)}{dx} = f(x, \varphi(x)), \\ \varphi(x_0) = y_0 \end{cases},$$

对第一式从 x_0 到 x 取定积分得

$$\varphi(x) - \varphi(x_0) = \int_{x_0}^x f(x, \varphi(x)) dx$$

$$\text{即 } \varphi(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(x, \varphi(x)) dx$$

故 $y = \varphi(x)$ 为(3.5)的连续解.

反之 若 $y = \varphi(x)$ 为(3.5)的连续解,则有

$$\varphi(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, \varphi(t)) dt$$

由于 $f(x, y)$ 在 R 上连续, 从而 $f(t, \varphi(t))$ 连续,
故对上式两边求导,得

$$\frac{d\varphi(x)}{dx} = f(x, \varphi(x))$$

$$\text{且 } \varphi(x_0) = y_0 + \int_{x_0}^{x_0} f(x, \varphi(x)) dx = y_0$$

即 $y = \varphi(x)$ 为(3.1)的连续解.

构造Picard逐步逼近函数列 $\{\varphi_n(x)\}$

$$\begin{cases} \varphi_0(x) = y_0 \\ \varphi_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(\xi, \varphi_{n-1}(\xi)) d\xi \quad x_0 \leq x \leq x_0 + h \end{cases} \quad (3.7)$$
$$(n = 1, 2, \dots)$$

注 一般来说连续函数 $\varphi_0(x)$ 可任取,但实际上为方便,往往取 $\varphi_0(x) = y_0$ 的常数值.

问题:这样构造的函数列是否行得通,即上述的积分是否有意义?

命题2 对于所有 n 和 $x \in [x_0, x_0 + h]$, $\varphi_n(x)$ 连续且满足

$$|\varphi_n(x) - y_0| \leq b, \quad (3.8)$$

证明:(用数学归纳法)

$$n=1 \text{ 时 } \varphi_1(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(\xi, y_0) d\xi$$

显然 $\varphi_1(x)$ 在 $[x_0, x_0 + h]$ 上连续, 且

$$\begin{aligned} |\varphi_1(x) - y_0| &= \left| \int_{x_0}^x f(\xi, y_0) d\xi \right| \leq \int_{x_0}^x |f(\xi, y_0)| d\xi \\ &\leq M|x - x_0| \leq Mh \leq b \end{aligned}$$

$$M = \max_{(x,y) \in R} |f(x, y)|$$

$$h = \min(a, \frac{b}{M})$$

设命题2当 $n = k$ 时成立, 即 $\varphi_k(x)$ 在 $[x_0, x_0 + h]$ 上连续且

$$|\varphi_k(x) - y_0| \leq b$$

$$\text{当 } n = k + 1 \text{ 时 } \varphi_{k+1}(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(\xi, \varphi_k(\xi)) d\xi$$

由 $f(x, y)$ 在 R 上连续性知,

$f(x, \varphi_k(x))$ 在 $[x_0, x_0 + h]$ 上连续

从而 $\varphi_{k+1}(x)$ 在 $[x_0, x_0 + h]$ 上连续且

$$\begin{aligned} |\varphi_{k+1}(x) - y_0| &= \left| \int_{x_0}^x f(\xi, \varphi_k(\xi)) d\xi \right| \leq \int_{x_0}^x |f(\xi, \varphi_k(\xi))| d\xi \\ &\leq M|x - x_0| \leq Mh \leq b \end{aligned}$$

即命题2当 $n = k + 1$ 时成立, 从而命题2对所有 n 都成立,

命题3 函数序列 $\{\varphi_n(x)\}$ 在 $[x_0, x_0 + h]$ 上一致收敛.

记 $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = \varphi(x), \quad x \in [x_0, x_0 + h].$

证明: 考虑函数项级数

$$\varphi_0(x) + \sum_{n=1}^{\infty} (\varphi_n(x) - \varphi_{n-1}(x)), \quad x \in [x_0, x_0 + h], \quad (3.9)$$

它的前 n 项部分和为

$$S_n(x) = \varphi_0(x) + \sum_{k=1}^n (\varphi_k(x) - \varphi_{k-1}(x)) = \varphi_n(x),$$

于是 $\{\varphi_n(x)\}$ 一致收敛性与级数(3.9)一致收敛性等价.

对级数(3.9)的通项进行估计

$$|\varphi_1(x) - \varphi_0(x)| \leq \int_{x_0}^x |f(\xi, \varphi_0(\xi))| d\xi \leq M|x - x_0|$$

$$\begin{aligned} |\varphi_2(x) - \varphi_1(x)| &\leq \int_{x_0}^x |f(\xi, \varphi_1(\xi)) - f(\xi, \varphi_0(\xi))| d\xi \\ &\leq L \int_{x_0}^x |\varphi_1(\xi) - \varphi_0(\xi)| d\xi \\ &\leq L \int_{x_0}^x M(\xi - x_0) d\xi = \frac{ML}{2} (x - x_0)^2 \end{aligned}$$

其中第二个不等式是由 *Lipschitz* 条件得到的,

由 *Lipschitz* 条件

设对于正整数 n , 有不等式

$$|\varphi_n(x) - \varphi_{n-1}(x)| \leq \frac{ML^{n-1}}{n!} (x - x_0)^n,$$

则当 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 时, 由 $Lipschitz$ 条件有

$$\begin{aligned} |\varphi_{n+1}(x) - \varphi_n(x)| &\leq \int_{x_0}^x |f(\xi, \varphi_n(\xi)) - f(\xi, \varphi_{n-1}(\xi))| d\xi \\ &\leq L \int_{x_0}^x |\varphi_n(\xi) - \varphi_{n-1}(\xi)| d\xi \\ &\leq \frac{ML^n}{n!} \int_{x_0}^x (\xi - x_0)^n d\xi = \frac{ML^n}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}, \end{aligned}$$

于是由数学归纳法得知,对所有正整数 n ,有

$$|\varphi_n(x) - \varphi_{n-1}(x)| \leq \frac{ML^{n-1}}{n!} (x - x_0)^n, \quad x_0 \leq x \leq x_0 + h, \quad (3.11)$$

从而当 $x_0 \leq x \leq x_0 + h$ 时,

$$|\varphi_n(x) - \varphi_{n-1}(x)| \leq \frac{ML^{n-1}}{n!} (x - x_0)^n \leq \frac{ML^{n-1}}{n!} h^n,$$

由于正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{ML^{n-1}}{n!} h^n$ 收敛,

由Weierstrass判别法知,级数(3.9)在 $[x_0, x_0 + h]$ 上一致收敛.

因而函数序列 $\{\varphi_n(x)\}$ 在 $[x_0, x_0 + h]$ 上一致收敛.

现设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = \varphi(x), \quad x_0 \leq x \leq x_0 + h,$$

则由 $\{\varphi_n(x)\}$ 在 $[x_0, x_0 + h]$ 的连续性和一致收敛性得,
 $\varphi(x)$ 在 $[x_0, x_0 + h]$ 上连续, 且

$$|\varphi(x) - y_0| \leq b$$

命题4 $\varphi(x)$ 是积分方程(3.5)定义于 $[x_0, x_0 + h]$ 上连续解.

证明: 由 $Lipschitz$ 条件有

$$|f(x, \varphi_n(x)) - f(x, \varphi(x))| \leq L|\varphi_n(x) - \varphi(x)|$$

以及 $\{\varphi_n(x)\}$ 在 $[x_0, x_0 + h]$ 的一致收敛性得,

函数列 $\{f_n(x)\}$, ($f_n(x) = f(x, \varphi_n(x))$)

在 $[x_0, x_0 + h]$ 上一致收敛于函数 $f(x, \varphi(x))$,

因此对(3.7)两边取极限,得

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) &= y_0 + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{x_0}^x f(\xi, \varphi_{n-1}(\xi)) d\xi \\ &= y_0 + \int_{x_0}^x \lim_{n \rightarrow \infty} f(\xi, \varphi_{n-1}(\xi)) d\xi\end{aligned}$$

即

$$\varphi(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(\xi, \varphi(\xi)) d\xi$$

故 $\varphi(x)$ 是积分方程(3.5)定义于 $[x_0, x_0 + h]$ 上连续解.

命题5 设 $\psi(x)$ 是积分方程(3.5)定义于 $[x_0, x_0 + h]$ 上的一个连续解, 则 $\varphi(x) = \psi(x), x \in [x_0, x_0 + h]$.

证明: 设 $g(x) = |\psi(x) - \varphi(x)|$,

则 $g(x)$ 是定义于 $[x_0, x_0 + h]$ 上非负连续函数,

$$\text{由 } \varphi(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(\xi, \varphi(\xi)) d\xi \quad \psi(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(\xi, \psi(\xi)) d\xi$$

及 $f(x, y)$ 的 *Lipschitz* 条件得

$$\begin{aligned} g(x) = |\psi(x) - \varphi(x)| &= \left| \int_{x_0}^x f(\xi, \psi(\xi)) d\xi - \int_{x_0}^x f(\xi, \varphi(\xi)) d\xi \right| \\ &= \left| \int_{x_0}^x (f(\xi, \psi(\xi)) - f(\xi, \varphi(\xi))) d\xi \right| \end{aligned}$$

$$g(x) = \left| \int_{x_0}^x (f(\xi, \psi(\xi)) - f(\xi, \varphi(\xi))) d\xi \right|$$

$$\leq \int_{x_0}^x |f(\xi, \psi(\xi)) - f(\xi, \varphi(\xi))| d\xi$$

$$\leq L \int_{x_0}^x |\psi(\xi) - \varphi(\xi)| d\xi = L \int_{x_0}^x g(\xi) d\xi$$

$$\text{令 } u(x) = L \int_{x_0}^x g(\xi) d\xi,$$

则 $u(x)$ 是定义于 $[x_0, x_0 + h]$ 上连续可微函数,

且 $u(x_0) = 0, 0 \leq g(x) \leq u(x), u'(x) = Lg(x)$, 于是

$$u'(x) \leq Lu(x), \quad (u'(x) - Lu(x))e^{-Lx} \leq 0,$$

$$0 \leq g(x) \leq u(x)$$

$$(u'(x) - Lu(x))e^{-Lx} \leq 0,$$

对最后一个不等式从 x_0 到 x 积分得

$$u(x)e^{-Lx} \leq u(x_0)e^{-Lx_0} = 0,$$

故 $g(x) \leq u(x) \leq 0$, 即 $g(x) \equiv 0, x \in [x_0, x_0 + h]$.

综合命题1—5得到存在唯一性定理的证明.

存在唯一性定理

1 定理1 考虑初值问题

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}, \quad (3.1)$$

其中 $f(x, y)$ 在矩形区域 $R: |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b$, (3.2)
上连续, 并且对 y 满足 $Lipschitz$ 条件:

即存在 $L > 0$, 使对所有 $(x, y_1), (x, y_2) \in R$ 常成立

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|$$

则初值问题(3.1)在区间 $|x - x_0| \leq h$ 上的解存在且唯一,

$$\text{这里 } h = \min(a, \frac{b}{M}), M = \max_{(x, y) \in R} |f(x, y)|$$

命题1 初值问题(3.1)等价于积分方程

$$y = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y) dt \quad (3.5)$$

构造Picard逐步逼近函数列 $\{\varphi_n(x)\}$

$$\begin{cases} \varphi_0(x) = y_0 \\ \varphi_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(\xi, \varphi_{n-1}(\xi)) d\xi \quad x_0 \leq x \leq x_0 + h \end{cases}$$
$$(n = 1, 2, \dots)$$

命题2 对于所有 n 和 $x \in [x_0, x_0 + h]$, $\varphi_n(x)$ 连续且满足

$$|\varphi_n(x) - y_0| \leq b, \quad (3.8)$$

命题3 函数序列 $\{\varphi_n(x)\}$ 在 $[x_0, x_0 + h]$ 上一致收敛.

$$\text{记 } \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = \varphi(x), \quad x \in [x_0, x_0 + h].$$

命题4 $\varphi(x)$ 是积分方程(3.5)定义于 $[x_0, x_0 + h]$ 上连续解.

命题5 设 $\psi(x)$ 是积分方程(3.5)定义于 $[x_0, x_0 + h]$ 上的一个连续解, 则 $\varphi(x) = \psi(x), x \in [x_0, x_0 + h]$.

存在唯一性定理的说明

(1) 对于给定在 R 上有定义的函数 $f(x, y)$, 根据定义去验证它是否关于 y 满足 $Lipschitz$ 条件, 一般比较困难, 下面给出在实际应用中容易判断的两个充分条件.

1⁰ 如果 $f(x, y)$ 在 R 上关于 y 的偏导数 $f_y(x, y)$ 存在且有界, 则 $f(x, y)$ 在 R 上关于 y 满足 $Lipschitz$ 条件.

2⁰ 如果 $f(x, y)$ 在 R 上关于 y 的偏导数 $f_y(x, y)$ 连续, 则 $f(x, y)$ 在 R 上关于 y 满足 $Lipschitz$ 条件.

$$\begin{aligned} |f(x, y_1) - f(x, y_2)| &= |f_y(x, y_2 + \theta(y_1 - y_2))| |y_1 - y_2| \\ &\leq L |y_1 - y_2| \end{aligned}$$

(2) 定理中 $h = \min\{a, \frac{b}{M}\}$ 的几何意义

在矩形 R 中有 $|f(x, y)| \leq M$,

故初值问题(3.1)的解曲线的斜率必介于 $-M$ 与 M 之间,

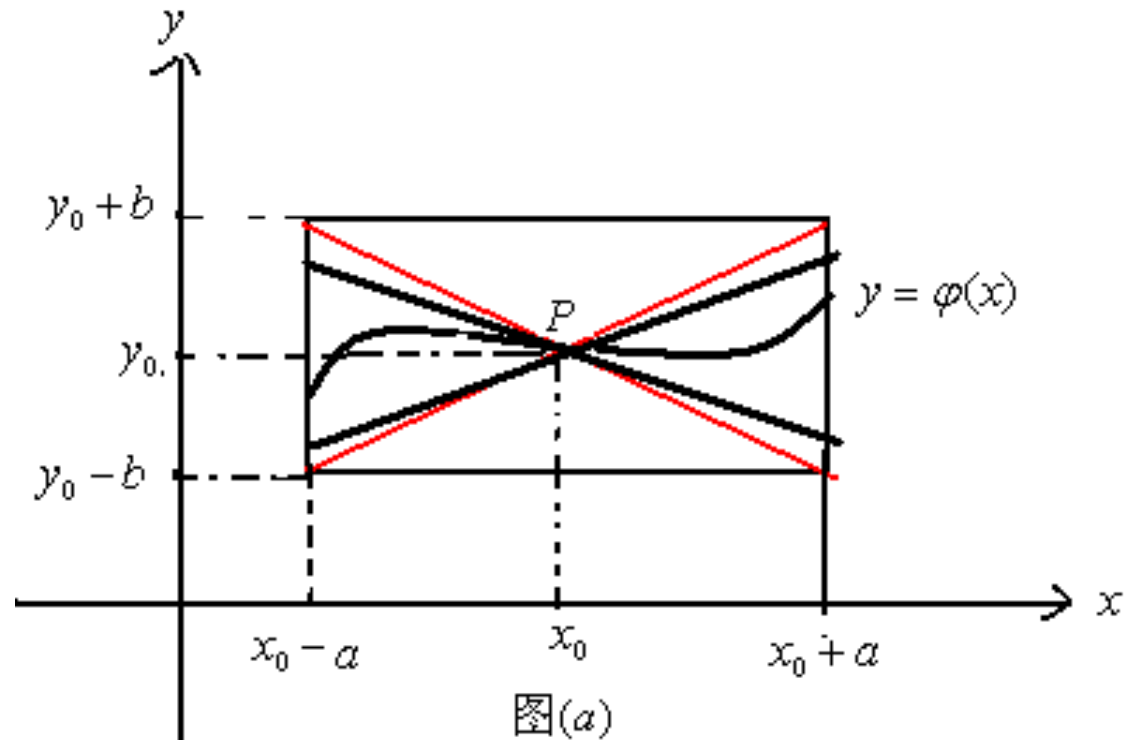
过点 (x_0, y_0) 分别作斜率为 $-M$ 和 M 的直线,

当 $M \leq \frac{b}{a}$ 时(如图(a)

所示), 解 $y = \varphi(x)$ 在

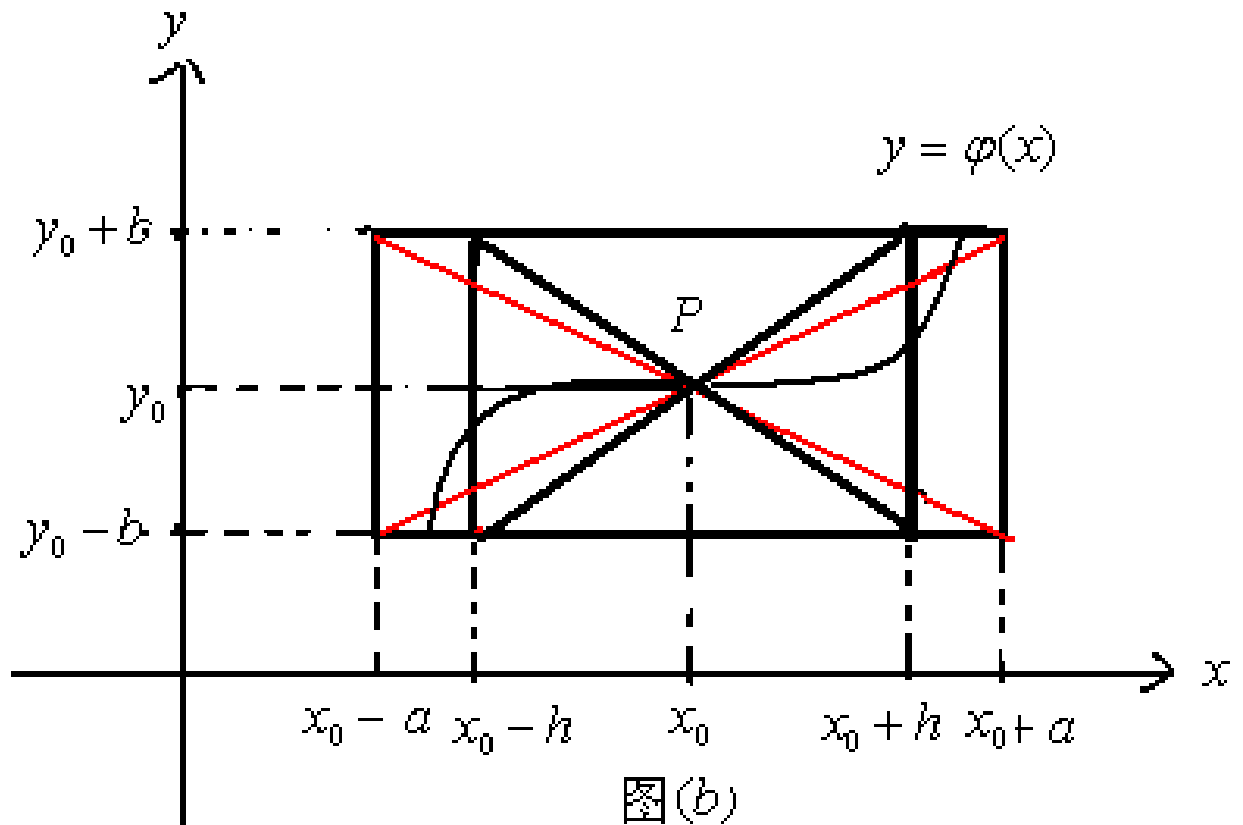
$x_0 - a \leq x \leq x_0 + a$

中有定义;



而当 $M > \frac{b}{a}$ 时(如图(b)所示),不能保证解 $y = \varphi(x)$ 在 $x_0 - a \leq x \leq x_0 + a$ 中有定义;它有可能在区间内跑到矩形 R 外去,使得无意义,只有当 $x_0 - \frac{b}{M} \leq x \leq x_0 + \frac{b}{M}$ 时,才能保证解 $y = \varphi(x)$ 在 R 内.

故求解的存在
范围为 $|x - x_0| \leq h$.



注释1:

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}, \quad (3.1)$$

的存在唯一性也可以利用泛函分析中Banach 不动点定理给出证明

注释2: 如果仅是说明解的存在性则可以不要要求 f 的 Lipschitz 连续性, 可以利用Schauder 不动点定理给出证明

(3) 当方程(3.1)为线性方程时,即

$$\frac{dy}{dx} = p(x)y + Q(x)$$

则当 $P(x), Q(x)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续时,定理1的条件能满足,且任一初值 $y(x_0) = y_0, x_0 \in [\alpha, \beta]$ 所确定的解,在 $[\alpha, \beta]$ 有定义,且连续.

3 一阶隐方程解存在唯一性定理

定理2 考虑一阶隐方程

$$F(x, y, y') = 0, \quad (3.5)$$

如果在点 (x_0, y_0, y'_0) 的某邻域中满足

1⁰ $F(x, y, y')$ 对所有变元 (x, y, y') 连续且存在连续偏导数,

$$2^0 \quad F(x_0, y_0, y'_0) = 0, \quad 3^0 \quad \frac{\partial F(x_0, y_0, y'_0)}{\partial y'} \neq 0,$$

则方程(3.5)存在唯一解

$$y = y(x), \quad |x - x_0| \leq h \quad (h \text{ 为足够小的正数})$$

$$\text{满足初始条件} \quad y(x_0) = y_0; \quad y'_0(x_0) = y'_0, \quad (3.8)$$

三 近似计算和误差估计

求方程近似解的方法：Picard逐步逼近法,这里

$$\begin{cases} \varphi_0(x) = y_0 \\ \varphi_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(\xi, \varphi_{n-1}(\xi)) d\xi \quad x_0 \leq x \leq x_0 + h \end{cases}$$
$$(n = 1, 2, \dots)$$

对方程的第 n 次近似解 $\varphi_n(x)$ 和真正解 $y = \varphi(x)$ 在 $[x_0 - h, x_0 + h]$ 内误差估计为

$$|\varphi_n(x) - \varphi(x)| \leq \frac{ML^n}{(n+1)!} h^{n+1}, \quad (3.19)$$

注:上式可用数学归纳法证明

$$|\varphi_0(x) - \varphi(x)| \leq \int_{x_0}^x |f(\xi, \varphi(\xi))| d\xi \leq M|x - x_0| \leq Mh$$

$$\text{设 } |\varphi_{n-1}(x) - \varphi(x)| \leq \frac{ML^{n-1}}{n!} (x - x_0)^n \leq \frac{ML^{n-1}}{n!} h^n,$$

$$\begin{aligned} \text{则 } |\varphi_n(x) - \varphi(x)| &\leq \int_{x_0}^x |f(\xi, \varphi_{n-1}(\xi)) - f(\xi, \varphi(\xi))| d\xi \\ &\leq L \int_{x_0}^x |\varphi_{n-1}(\xi) - \varphi(\xi)| d\xi \leq \frac{ML^n}{n!} \int_{x_0}^x (\xi - x_0)^n d\xi \\ &= \frac{ML^n}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \leq \frac{ML^n}{(n+1)!} h^{n+1}. \end{aligned}$$

这样,在进行近似计算时,可以根据误差要求,
选取适当的逐步逼近函数 $\varphi_n(x)$

例1 讨论初值问题

$$\frac{dy}{dx} = x^2 + y^2, \quad y(0) = 0$$

解的存在唯一区间,并求在此区间上与真正解的误差不超过0.05的近似解的表达式,其中 $R: -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1$.

解 这里 $M = \max_{(x,y) \in R} |f(x,y)| = 2$, 所以 $h = \min\{1, \frac{1}{2}\} = \frac{1}{2}$

由于 $\left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| = |2y| \leq 2 = L$

$$\begin{aligned} \text{由(3.19)} \quad & |\varphi_n(x) - \varphi(x)| \leq \frac{ML^n}{(n+1)!} h^{n+1} \\ &= \frac{M}{L} \frac{1}{(n+1)!} (Lh)^{n+1} = \frac{1}{(n+1)!} < 0.05 \end{aligned}$$

因而可取 $n = 3$,因此我们可以作出如下的近似表达式

$$\frac{1}{(n+1)!} < 0.05$$

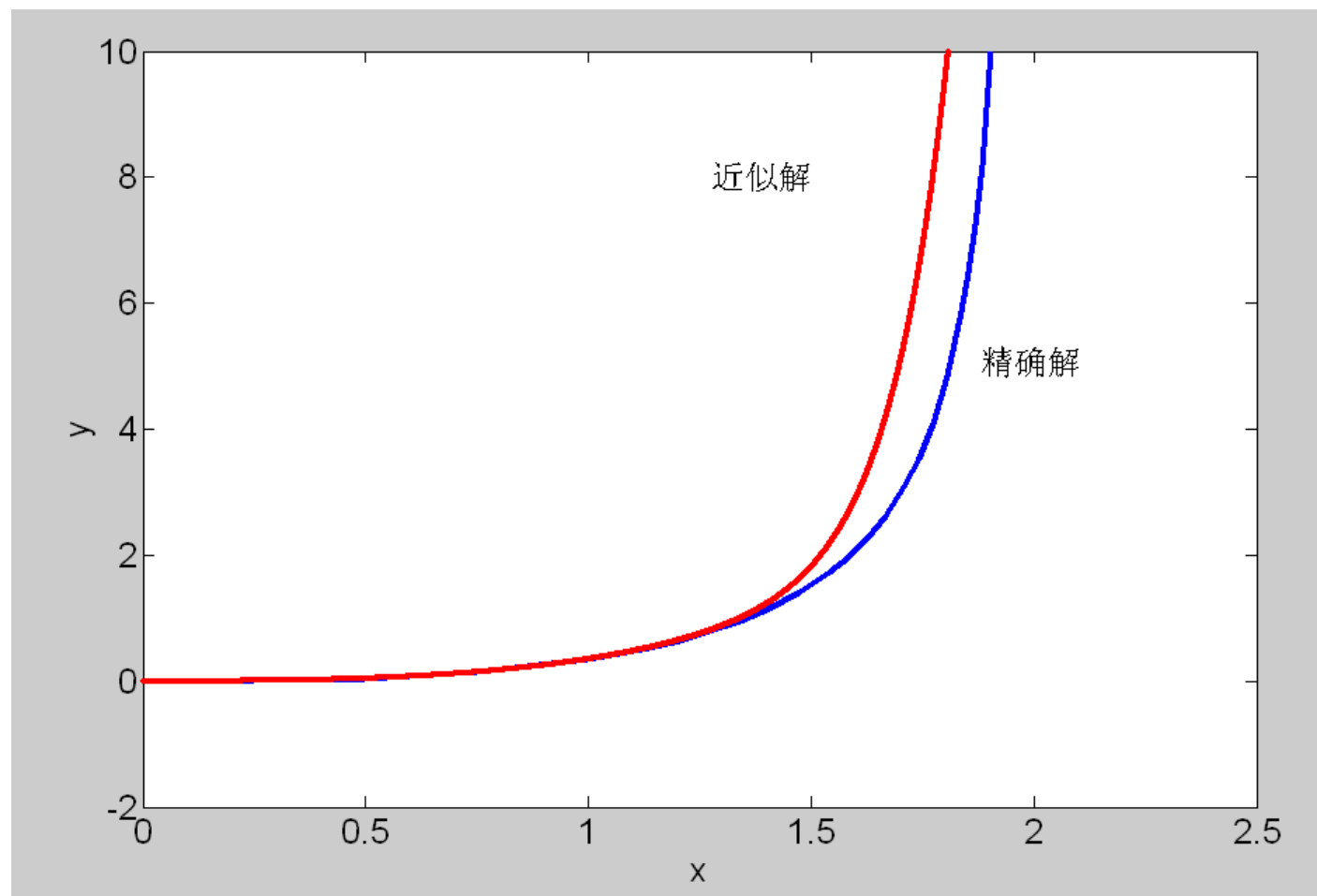
$$\varphi_0(x) = 0, \quad \varphi_1(x) = \int_0^x [x^2 + \varphi_0^2(x)] dx = \frac{x^3}{3}$$

$$\varphi_2(x) = \int_0^x [x^2 + \varphi_1^2(x)] dx = \int_0^x \left[x^2 + \frac{x^6}{9} \right] dx = \frac{x^3}{3} + \frac{x^7}{63}$$

$$\begin{aligned} \varphi_3(x) &= \int_0^x [x^2 + \varphi_2^2(x)] dx = \int_0^x \left[x^2 + \frac{x^6}{9} + \frac{2x^{10}}{189} + \frac{x^{14}}{3969} \right] dx \\ &= \frac{x^3}{3} + \frac{x^7}{63} + \frac{2x^{11}}{2079} + \frac{x^{15}}{59535} \end{aligned}$$

$\varphi_3(x)$ 就是所求的近似解,在区间 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 上与真正

解误差不会超过0.05.



例2 求初值问题

$$\frac{dy}{dx} = 1 + y^2, \quad y(0) = 0$$

解的存在唯一区间.

解 对任意 a, b , 函数 $f(x, y)$ 均在矩形区域

$$R = \{(x, y) \mid |x| \leq a, |y| \leq b\}$$

内连续, 且对 y 有连续的偏导数, 计算

$$M = \max_{(x, y) \in R} |f(x, y)| = 1 + b^2; \quad h = \min\left\{a, \frac{b}{1 + b^2}\right\}$$

由于 a 和 b 都可任意取, 我们选取 b , 使 $\frac{b}{1 + b^2}$ 最大

显然 $b = 1$ 时, $\frac{b}{1 + b^2} = \frac{1}{2}$ 为 $\frac{b}{1 + b^2}$ 的最大值.

故可取 $a=1, b=1$

此时由定理得到初值问题的解的存在唯一区间是

$$-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}.$$

例3 利用Picard迭代法求初值问题

$$\frac{dy}{dx} = 2x(1+y), \quad y(0) = 0$$

的解.

解 与初值问题等价的积分方程为

$$y(x) = \int_0^x 2x(1+y)dx$$

其迭代序列分别为

$$y_0(x) = 0,$$

$$y_1(x) = \int_0^x 2x dx = x^2$$

$$y_2(x) = \int_0^x 2x(1+x^2) dx = x^2 + \frac{x^4}{2!}$$

$$y_3(x) = \int_0^x 2x(1+x^2+\frac{x^4}{2!}) dx = x^2 + \frac{x^4}{2!} + \frac{x^6}{3!}$$

.....

$$y_n(x) = x^2 + \frac{x^4}{2!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{n!}$$

取极限得 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n(x) = e^{x^2} - 1,$

即初值问题的解为 $y = e^{x^2} - 1.$

作业

- P60-61

3., 4., 5., 6., 7., 9